

ÇARP, BÖL, KEŞFET!

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Alışveriş, finans, mutfak, zaman yönetimi ve müzik gibi alanlarda günlük hayatta karşımıza çıkan doğal sayıların çarpanları ve katları, sayıların birbirleriyle olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olur. Bu senaryo, doğal sayıların çarpanları ve katları konusunu öğrencilerin oyun temelli, iş birlikli ve teknoloji destekli öğrenme etkinlikleriyle anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenme süreci; öğrencilerin kavramları yapılandırarak öğrenmelerini sağlayan etkinlikler, iş birliği temelli grup çalışmaları ve bireysel katılımın teşvik edildiği uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Senaryo kapsamında öğrencilerin çözümleme, sınıflandırma, problem çözme, dijital bilgiyi anlamlandırma, yaratıcı düşünme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, öncelikle grup çalışmalarıyla sayıların çarpanlarını tahmin eder ve bu çarpanları deneyimleme yoluyla keşfeder. Ardından fiziksel nesneler (örneğin kuru bakliyat) kullanarak katları modellerle gösterir. Bu süreçte öğretmen, somut materyaller aracılığıyla öğrencilerin temel matematik kavramlarını anlamalarını sağlar.

Etkinlikler ilerledikçe konuyla ilgili çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları, anlık geri bildirim sağlayan web araçları, görsel düzenleme araçları ile hazırlanmış dijital testler, EBA, dinamik matematik ve geometri aracı gibi etkileşimli uygulamalar kullanılır. Ayrıca bulmacalar, şiir yazımı, görsel anlatım, problem oluşturma ve problem çözme gibi etkinliklerle öğrenciler sürece aktif olarak dâhil olur. Böylece matematiksel bir önermeyi sözel ve sembolik temsil ile sunarak yaratıcılık becerilerini geliştirir. Öğretmen, kendi hazırladığı etkinliklerde rehber rolündedir ve öğrencilere verdiği anlık geri bildirimlerle öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olur.

Öğrenme kanıtları, senaryo boyunca sürekli ve çok boyutlu olarak planlanmıştır. Öğretmen ürün sunumu, dijital testler ve kendi gözlemleriyle; öğrenciler ise öz değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile öğrenme süreci hakkında geri bildirimde bulunur. Bu değerlendirme sayesinde öğretmen, öğrencilerin performanslarını hem bireysel hem de grup düzeyinde takip eder ve öğrenme sürecinde gerekli yönlendirmeleri yapar.

Özetle bu senaryo, öğrencilerin aktif katılımına dayalı bir öğretim yaklaşımı sunmakta; çarpanlar ve katlar konusunu çok boyutlu, yaratıcı ve anlamlı öğrenme deneyimlerine dönüştürmektedir. Öğrenciler, sürece oyun, sanat, teknoloji ve problem çözme bileşenleriyle katılarak hem kavramları derinlemesine öğrenmekte hem de matematiği yaşamla ilişkilendirerek öğrenmenin keyifli ve üretken yönünü deneyimlemektedir.

Anahtar Kavramlar

Çarpan, Bölen, Kat

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

  a) Karşılaştığı durumlarda bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik varsayımlarda bulunur.

  b) Varsayımına yönelik örnek durumların içerdiği ilişkileri inceleyerek bir doğal sayının çarpan ve katlarına ilişkin genellemeleri belirler.

  c) Elde ettiği genellemelerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını çeşitli modellerle gösterir.

  ç) Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği matematiksel bir önermeyi sözel ya da sembolik temsil ile sunar.

  d) Farklı problemlerin pratik yoldan çözümüne yönelik oluşturduğu önermenin gerekçelerini sunar.

  e) Önermenin geçerliliğini destekleyen kapsayıcı örnekler verir.

  f) İşe koştuğu doğrulamanın benzer önermelere uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Karşılaştığı günlük hayat problemlerini çözmek için doğal sayıların çarpanlarına ve katlarına yönelik çözümler geliştirir.
- Dijital ve somut araçlardan yararlanarak özgün ürünler oluşturur.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D7. Estetik

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- KB3.2. Problem çözme becerisi
- MAB1 Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB1.1. Öz farkındalık/kendini tanıma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB4.3. Görsel hakkında eleştirel düşünme
- OB7.4. Verileri düzenleme ve işleme
- OB7.9. Yeni bilgiyi kullanma ve yapılandırma

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme
- Oyun temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrencilerin öğrenme çıktısı çerçevesinde doğru bilgiye ulaşması için gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak amacıyla teknoloji destekli öğrenme etkinlikleri tasarlar.
- Senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Sosyal becerilerini geliştirmek için grup çalışmalarında görev alır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Kuru fasulye veya nohut
- 15 adet masa tenisi topu
- Kutu
- Renkli boya kalemi/pastel boya
- Etkinlik kâğıtları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, EBA'da yer alan Çarpanlar ve Katlar videosunu öğrencilerin izlemeleri için paylaşır.

1. Ders (Bahçe)

Öğretmen, doğal sayıların çarpanları ve katları konusundan kısaca bahseder. Ders öncesinde gönderdiği Çarpanlar ve Katlar videosu ile ilgili öğrencilerin sorularının olup olmadığını sorar, varsa soruları cevaplar. Öğrencilerden sınıf mevcudunun (dersteki öğrenci sayısı) çarpanlarını tahmin etmelerini ister. Gönüllü öğrenciler tahminlerini söyledikten sonra "Bakalım kimlerin tahmini doğru?" der. Öğrencilerden öncelikle birer kişi olarak ayrılmalarını daha sonra sırasıyla ikili, üçlü, dörtlü ve beşli gruplar oluşturmalarını ister. Öğrenciler grupları oluşturdukça sonuçları etkinlik kâğıdındaki A bölümüne not eder (Ek-1). Öğrencilerin hepsi gruplara dâhil olunca oluşan grup sayısı ile bir gruptaki öğrenci sayısının sınıf mevcudunun çarpanları olduğunu belirtir.

Öğretmen, etkinliğin başında çarpanları doğru tahmin eden öğrencileri tebrik eder. "Şimdi aynı etkinliği sınıfımızdaki kız öğrenci sayısına göre yapalım." der. Öğrencilerden ilk olarak kız öğrenci sayısının çarpanlarını tahmin etmelerini ister, daha sonra gruplar oluşturmaları için onları yönlendirir ve elde ettiği sonuçları etkinlik kâğıdındaki B bölümüne not eder (Ek-1). Aynı etkinliği erkek öğrencilerle de yapar ve elde ettiği sonuçları etkinlik kâğıdındaki C bölümüne not eder (Ek-1). Tahminleri doğru olan öğrencileri tebrik eder. 1 ve sayının kendisinin, her zaman sayının çarpanı olduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrenilenlerin pekiştirilmesi için EBA'da yer alan Çarpanlar ve Katlar etkileşimli içeriğini öğrencilerle paylaşır ve onlardan etkinliği tamamlamalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, İletişim, Çözümleme, Sınıflandırma, Matematiksel muhakeme

Ders Öncesi

Öğretmen sınıfa bir paket nohut veya kuru fasulye getirir. Öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır. Sınıftaki oturma düzenini grup oluşturmaya uygun şekilde düzenler (örneğin küme oturma düzeni). Sayıların katlarını bulma etkinlik kâğıdını grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-2). (Kullanılacak materyaller uygulayıcı öğretmen için öneridir.)

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen her bir gruba bir miktar nohut veya kuru fasulye verir. Öğrencilerden 4, 7, 12, 20 gibi sayıların ilk dört katını nohut veya fasulye tanelerini kullanarak masalarında göstermelerini ve elde ettikleri sonucu etkinlik kâğıdına not etmelerini ister (Ek-2). Öğrenciler etkinlikleri sırasıyla gerçekleştirirken ilk adımdan sonra istekli gruplara söz hakkı verir. Grubun cevabı doğru ise grubu tebrik eder, yanlış ise gruptaki öğrencilerin doğru cevabı bulması için yönlendirici sorular sorar. Etkinlikler sırasıyla gerçekleştirilir. Öğretmen, her sayının en küçük katının sayının kendisi olduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerle EBA'daki Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları etkileşimli içeriğini paylaşır ve öğrencilerden etkinliği yapmalarını ister. Etkinliği yapan öğrencileri EBA'dan takip eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, Grup iletişimine katılmak, İş birliği, Çözümleme

Ders Öncesi

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak Çarpan ve Kat Çalışma Soruları etkinliğini hazırlar (Test soruları EBA'dan alınmıştır.). Hazırladığı etkinliğin bağlantısını EBA'dan paylaşır ve öğrencilerden dersten önce soruları cevaplandırmalarını ister. Öğrencileri 2-5 kişilik gruplara ayırır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere Çarpan ve Kat Çalışma Soruları etkinlik içeriğiyle ilgili soruları olup olmadığını sorar. Öğrencilerden sorular gelirse istekli öğrencileri sırayla tahtaya kaldırır ve soruları cevaplamalarını sağlar. Ardından öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracını açmalarını ister. "Çocuklar bugün sizlerle 'Çarpan mı, Kat mı?' oyununu oynayacağız." der ve oyunun kurallarını açıklar. Oyunun kuralları gereği bir öğrenci seçer ve öğrenciye "Alanımın çarpanı mı, katı mı?" diye sorar.

- Öğrenci "çarpan" derse öğretmen bir sayı söyler. Öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak kenar uzunlukları bu sayının çarpanları olan bir dikdörtgen çizmelerini ister. Çizimler tamamlandıktan sonra tüm gruplara söz hakkı verir ve gelen cevapları dinler. Öğrencilerin bulamadığı çarpan varsa tamamlar, yoksa öğrencileri tebrik eder.
- Öğrenci "kat" derse öğretmen bir sayı söyler. Öğrencilerden dinamik matematik ve geometri aracını kullanarak alanı, söylediği sayının katı olan bir dikdörtgen çizmelerini ister. Çizimler tamamlandıktan sonra tüm gruplara söz hakkı verir ve gelen cevapları dinler. Gruplara söylediği sayının kaç katını hesapladıklarını ve kenar uzunluklarının kaç olduğunu sorar. Öğrencilerin cevabı hatalıysa düzeltmeleri için geri bildirim verir, değilse öğrencileri tebrik eder.

İlk etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmenin sorusuna cevap veren öğrenci, bir arkadaşını seçer ve aynı soruyu ona sorar. Etkinlik ders sonuna kadar devam ettirilir.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin öğrenme sürecini gözlemlemek için Öz Değerlendirme Formu bağlantısını EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Öğrencilerden formu doldurmalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İletişim, İş birliği, Matematiksel çözümler geliştirme, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Öz farkındalık

Ders Öncesi

Öğretmen, 15 adet masa tenisi topunun üzerine birbirinden farklı sayılar yazar. Öğrencileri 4 gruba ayırır, dinamik matematik ve geometri aracı hakkında kısaca bilgilendirir. Görsel düzenleme araçlarından birini kullanarak Saklanan Sayıları Bul etkinliğini hazırlar. Bu etkinlikte 9, 12, 16, 23, 28, 37, 44 ve 64 sayılarının ilk 5 katının bulunması istenir.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkinlik hakkında öğrencileri bilgilendirerek derse başlar. Öğrenciler, dört farklı masada hazırlanan etkinlikleri aşağıdaki gibi dönüşümlü olarak gerçekleştirir:

- Birinci masada, kutunun içinde bulunan toplardan birini seçer ve seçtiği topun üzerinde yazan sayının çarpanlarını, dinamik matematik ve geometri aracındaki geometrik şekilleri kullanarak gösterir.
- İkinci masada, öğretmenin hazırladığı Saklanan Sayıları Bul etkinliğini yapar ve buldukları cevapları not eder (Ek-4). Öğretmen, her gruptan kendilerinden önceki grupların bulduğu sayılardan farklı sayıların katlarını bulmalarını ister.
- Üçüncü masada çarpanlar ve katlarla ilgili şiir yazar.
- Dördüncü masada konu ile ilgili resim yapar.

Her grup, bulunduğu masadaki etkinliği 5 dakika içinde yaptıktan sonra saatin dönme yönündeki diğer masaya geçer. Tüm gruplar masalardaki etkinlikleri tamamladıktan sonra etkinlik sonlandırılır. Öğretmen, birinci ve ikinci masadaki etkinlikleri etkileşimli tahtada açarak öğrencilerle birlikte cevaplandırır. Şiiri istekli öğrencilerden biri okur. Yine istekli öğrencilerden biri, şiiri yapay zekâ destekli araçlardan birini kullanarak şarkıya dönüştürür ve tüm sınıf şarkıyı dinler. Öğretmen, öğrencilerin dördüncü masada yaptıkları resmi sınıf panosuna asar ve dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Grup iletişimine katılmak, İş birliği, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Yaratıcılık, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, Görsel hakkında eleştirel düşünme, Verileri düzenleme ve işleme, Yeni bilgiyi kullanma ve yapılandırma

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır ve gruplardan konu ile ilgili açık uçlu birer problem yazmalarını ister. Gruplar yazdıkları problemi ve problemin çözümünü EBA'daki mesaj bölümünden öğretmenlerine gönderir. Öğretmen, gönderilen problemleri ve çözümleri inceleyerek anlık geri bildirim sağlayan web araçlarından biri ile Kart Çevirme örnek etkinliğindeki gibi hazırlar (Ek-5).

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin göndermiş olduğu sorulardan oluşan Kart Çevirme etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Gruplardan ilk problemi cevaplamalarını ister. Tüm gruplar problemi cevapladıktan sonra öğrencilerin çözümü görmeleri için kartı çevirir ve doğru cevaplayan grupları tebrik eder.

İstekli öğrencilerden birine söz hakkı vererek sorunun çözümünü açıklamasını ister. Soruyu farklı bir yöntemle çözen öğrencinin olup olmadığını sorar. Varsa istekli öğrenciden etkileşimli tahtada çözümünü açıklamasını ister. Öğrencinin çözümü doğru ise öğrenciyi tebrik eder, yanlış ise neden yanlış olduğunu açıklar. Etkinlikteki tüm sorular ders sonuna kadar sırasıyla cevaplandırılır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İletişim, İş birliği, Problem çözme, Değerlendirme, Dijital bilgiyi anlamlandırma, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Öz değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Çarpanlar ve Katlar: https://meb.ai/UJtuzp5 (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
2. EBA Çarpanlar ve Katlar: https://meb.ai/yWRCdN (Son erişim tarihi: 20.06.2025)
3. EBA Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları: https://meb.ai/UJroCqj (Son erişim tarihi: 28.07.2025)
4. Çarpan ve Kat Çalışma Soruları: https://meb.ai/I88VHg (Son erişim tarihi: 30.07.2025)
5. Öz Değerlendirme Formu: https://meb.ai/dVul1r (Son erişim tarihi: 08.08.2025)
6. Saklanan Sayıları Bul: https://meb.ai/nv8dMf (Son erişim tarihi: 29.07.2025)
7. Kart Çevirme: https://meb.ai/a6291F (Son erişim tarihi: 29.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarı tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 27 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAG8-WHeyjA/8YXVS-07kcwxe2M3MdOUlyg/edit?utm_content=DAG8-WHeyjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=-link2&utm_source=sharebutton

Genially. (2025). *Çarp, böl, keşfet-çarpan ve kat çalışma soruları.* Son erişim tarihi 30 Temmuz 2025, https://view.genially.com/68893bc4f10c73bc2e6819e7/interactive-content-carp-bol-kesfet-test

Lumi Education. (2025). *Çarp, böl, keşfet-kart çevirme*. Son erişim tarihi 29 Temmuz 2025, https://app.Lumi.education/run/TCFLcO

Lumi Education. (2025). *Çarp, böl, keşfet-saklanan sayıları bul*. Son erişim tarihi 29 Temmuz 2025, https://app.lumi.education/run/7Db_wi

Microsoft Forms. (2025). *Çarp, böl, keşfet-öz değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 8 Ağustos 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUNko0VUpBUE1aMlpOUUxYWlkwM0c0TlFGQi4u&sharetoken=jNY0gjB6NjcmRzwvJDJi

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Çarpan Bulma Etkinliği
Ek-2: Sayıların Katlarını Bulma Etkinliği
Ek-3: Öz Değerlendirme Formu
Ek-4: Görsel Düzenleme Aracı Etkinliği Cevap Tablosu
Ek-5: Kart Çevirme Etkinliği Örnek Soruları

Çarpan Bulma Etkinliği

A) Sınıf Mevcuduna Göre Çarpanları Bulma
Sınıftaki öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Gruptaki Öğrenci Sayısı	Oluşan Grup Sayısı	Gruba Giremeyen Öğrenci Sayısı
1		
2		
3		
4		
5		

(Sınıf mevcudunun çarpanları göz önünde bulundurularak satır sayısı arttırılabilir.)

B) Sınıftaki Kız Öğrenci Sayısının Çarpanlarını Bulma
Sınıftaki kız öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Gruptaki Öğrenci Sayısı	Oluşan Grup Sayısı	Gruba Giremeyen Öğrenci Sayısı
1		
2		
3		
4		
5		

(Sınıftaki kız öğrenci sayısının çarpanları göz önünde bulundurularak satır sayısı arttırılabilir.)

C) Sınıftaki Erkek Öğrenci Sayısının Çarpanlarını Bulma
Sınıftaki erkek öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Gruptaki Öğrenci Sayısı	Oluşan Grup Sayısı	Gruba Giremeyen Öğrenci Sayısı
1		
2		
3		
4		
5		

(Sınıftaki erkek öğrenci sayısının çarpanları göz önünde bulundurularak satır sayısı arttırılabilir.)



Sayıların Katlarını Bulma Etkinliği

Verilen sayının belirtilen katını uygun hücreye yazınız.

Sayı	Sayının Bir Katı	Sayının İki Katı	Sayının Üç Katı	Sayının Dört Katı
4				
7				
12				
20				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

(Uygulayıcı öğretmenin tercihine göre satır ve sütun sayıları arttırılabilir.)

Öz Değerlendirme Formu

Sevgili öğrenciler, bu form kendinizi değerlendirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki listede okuduğunuz ifadelere katılıyorsanız "Evet", kısmen katılıyorsanız "Kısmen", katılmıyorsanız "Hayır" seçeneğini işaretleyiniz.

Adı Soyadı: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
Grup Çalışmasına Katılım			
Grup çalışmasına aktif katıldım.			
Diğer arkadaşlarımla fikirlerimi paylaştım.			
Soruları cevaplandırırken grubuma yardımcı oldum.			
Doğal Sayıların Çarpanlarını ve Katlarını Bulma			
Doğal sayıların çarpanlarını doğru bir şekilde buldum.			
Doğal sayıların katlarını doğru bir şekilde buldum.			
Problemlerde istenen çarpanları ve katları eksiksiz bir şekilde buldum.			
Çözüm yolumu başkalarına anlatırken zorlanmadım.			
Öğrenme ve Gelişim			
Doğal sayılarda çarpanlar ve katlar konusunun günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini öğrendim.			

Görsel Düzenleme Aracı Etkinliği Cevap Tablosu

Aşağıdaki tabloyu "Saklanan Sayıları Bul" etkinliğinde seçtiğiniz sayıya göre doldurunuz.

Sayı	Sayının Bir Katı	Sayının İki Katı	Sayının Üç Katı	Sayının Dört Katı	Sayının Beş Katı

Kart Çevirme Etkinliği Örnek Soruları

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Onur'un kalemlerinin sayısı 45'ten fazla, 60'tan azdır. Onur kalemleri ile yedişerli gruplar oluşturabilmiş fakat sekizerli gruplar oluşturamamıştır.

Buna göre Onur'un kalemleri kaç tanedir?

2. 1, 2, 7, 8, 28, 56

Elif, yukarıda 56 sayısının çarpanlarını listelemiş fakat 2 adet çarpanı unutmuştur.

Elif'in yazmayı unuttuğu çarpanların toplamı kaçtır?



EK-5

1. Onur kalemleri ile yedişerli grup oluşturabildiğine göre kalem sayısı 7'nin katıdır. Onur'un kalem sayısı 45 ile 60 arasında olduğuna göre bu aralıktaki 7'nin katı olan sayılar 49 ve 56'dır. Ancak kalemlerinin sekizli gruba ayrılamadığı belirtildiği için kalem sayısı 8'in katı olan 56 olamaz. Cevap 49'dur.

2. 56 sayısının çarpanları 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 ve 56'dır. Elif'in yazmayı unuttuğu çarpanlar 4 ve 14'tür. Bu iki sayının toplamı 4+14=18. Cevap 18'dir.

